Үч кашаа, далилдөө, сынап-тактоо

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: плитка → торчо → эреже

Жеңил ★☆☆

Ар бир мүчөнү ар бир мүчөгө көбөйт

1 Кашааны ач: $(x + 4)(x + 5)$

Колдонуу Жообу: .....

2 Кашааны ач: $(x - 3)(x + 7)$

Колдонуу Жообу: .....

3 Кашааны ач: $(x + 2)^2$

Колдонуу Жообу: .....

4 Үч ырааттуу бүтүн санды n менен жаз. Алардын суммасы кандай?

Түшүнүү Жообу: .....

5 $x^3 + x$ ти эсепте: $x = 2$ болгондо жана $x = 3$ болгондо.

Колдонуу Жообу: .....

6 Нурай: «2 + 4 = 6, 4 + 6 = 10 – демек эки жуп сандын суммасы дайыма жуп, далилдедим». Туурабы?

Баалоо Жообу: .....

Орто ★★☆

Далил: n менен жаз, мисал далил эмес

1 Кашааны ач: $(x + 1)(x + 2)(x + 3)$

Колдонуу Жообу: .....

2 Кашааны ач: $(x + 2)(x - 1)(x + 4)$

Колдонуу Жообу: .....

3 Кашааны ач: $(x + 1)^3$

Колдонуу Жообу: .....

4 Далилде: эки так сандын суммасы дайыма жуп.

Талдоо Жообу: .....

5 $x^3 + x = 20$. Таблица толтур: $x = 2{,}5$ жана $x = 2{,}6$. Чечим кайсы экөөнүн ортосунда?

Колдонуу Жообу: .....

6 $(x + 1)(x + 2)(x + 3)$ нү $x = 10$ менен текшер: кашаа менен жана ачылган көп мүчө менен.

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Сынап-тактоо: таблица + ортосун текшер

1 Кашааны ач: $(2x + 1)(x - 3)(x + 2)$

Колдонуу Жообу: .....

2 Далилде: үч ырааттуу бүтүн сандын суммасы дайыма 3кө эселүү.

Талдоо Жообу: .....

3 Далилде: $(n + 1)^2 - n^2$ дайыма так сан.

Талдоо Жообу: .....

4 $x^3 + x = 26$ ны бир ондук белгиге чейин сынап-тактоо менен чеч. Ортосун текшер.

Колдонуу Жообу: .....

5 Темирлан: «$(x + 3)(x + 4) = x^2 + 12$». Катаны тап жана туурасын жаз.

Баалоо Жообу: .....

6 Түз: $(x + \square)(x + \square)(x + \square)$ ойлоп тап; кашааны ач жана $x = 10$ менен текшер.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Нарындагы куту цехи

1 1. Үч ырааттуу сан

Колдонуу

Үч ырааттуу сандын суммасы 48. Ортоңку сан канча?



Жообу: .....

2 1. Жуп сан

Колдонуу

Жуп сан = 2n. 2n = 34 болсо, n канча?



Жообу: .....

3 2. Эки так сан

Колдонуу

Эки ырааттуу так сандын суммасы 36. Сандар кайсы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Төрт ырааттуу сан

Колдонуу

Төрт ырааттуу сандын суммасы 66. Эң кичинеси канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Квадраттардын айырмасы

Талдоо

$(n + 1)^2 - n^2 = 25$. n канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Салыштыруу

Талдоо

Үч ырааттуу жуп сандын суммасы 78. Эң чоңу канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

8-класс › Алгебра: үч кашаа, далилдөө, сынап-тактоо

Мугалим үчүн: туура жооптор. Далилдөөдө башка туура жазуулар да кабыл алынат (мис. n − 1, n, n + 1). Сынап-тактоодо ортоңку маанини (мис. 2,85) текшерген жазуу болушу керек. Оор №6: башка туура мисалдар да кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Ар бир мүчөнү ар бир мүчөгө көбөйт

1 Кашааны ач: (x + 4)(x + 5)

Колдонуу — Жообу: **$x^2 + 9x + 20$**

2 Кашааны ач: (x − 3)(x + 7)

Колдонуу — Жообу: **$x^2 + 4x - 21$**

3 Кашааны ач: $(x + 2)^2$

Колдонуу — Жообу: **$x^2 + 4x + 4$**

4 Үч ырааттуу бүтүн санды n менен жаз. Алардын суммасы кандай?

Түшүнүү — Жообу: **3n + 3**

5 $x^3 + x$ ти эсепте: x = 2 болгондо жана x = 3 болгондо.

Колдонуу — Жообу: **10; 30**

6 Нурай: «2 + 4 = 6, 4 + 6 = 10 – демек эки жуп сандын суммасы дайыма жуп, далилдедим». Туурабы?

Баалоо — Жообу: **Жок: мисал далил эмес**

Орто ★★☆

Далил: n менен жаз, мисал далил эмес

1 Кашааны ач: (x + 1)(x + 2)(x + 3)

Колдонуу — Жообу: **$x^3 + 6x^2 + 11x + 6$**

2 Кашааны ач: (x + 2)(x − 1)(x + 4)

Колдонуу — Жообу: **$x^3 + 5x^2 + 2x - 8$**

3 Кашааны ач: $(x + 1)^3$

Колдонуу — Жообу: **$x^3 + 3x^2 + 3x + 1$**

4 Далилде: эки так сандын суммасы дайыма жуп.

Талдоо — Жообу: **2(n + m + 1) – жуп**

5 $x^3 + x = 20$. Таблица толтур: x = 2,5 жана x = 2,6. Чечим кайсы экөөнүн ортосунда?

Колдонуу — Жообу: **18,125; 20,176 → 2,5…2,6**

6 (x + 1)(x + 2)(x + 3) ну x = 10 менен текшер: кашаа менен жана ачылган көп мүчө менен.

Талдоо — Жообу: **1716 = 1716 ✓**

Оор ★★★

Сынап-тактоо: таблица + ортосун текшер

1 Кашааны ач: (2x + 1)(x − 3)(x + 2)

Колдонуу — Жообу: **$2x^3 - x^2 - 13x - 6$**

2 Далилде: үч ырааттуу бүтүн сандын суммасы дайыма 3кө эселүү.

Талдоо — Жообу: **3n + 3 = 3(n + 1)**

3 Далилде: $(n + 1)^2 - n^2$ дайыма так сан.

Талдоо — Жообу: **2n + 1 – так**

4 $x^3 + x = 26$ ны бир ондук белгиге чейин сынап-тактоо менен чеч. Ортосун текшер.

Колдонуу — Жообу: **x ≈ 2,9 (2,85 → 25,999)**

5 Темирлан: «(x + 3)(x + 4) = x^2 + 12». Катаны тап жана туурасын жаз.

Баалоо — Жообу: **$x^2 + 7x + 12$**

6 Түз: (x + ☐)(x + ☐)(x + ☐) ойлоп тап; кашааны ач жана x = 10 менен текшер.

Түзүү — Жообу: **Мис.: $(x + 1)^2(x + 2) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2$**

Тилке модели — жооптор

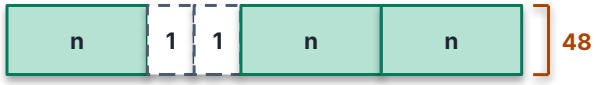
Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Үч ырааттуу сан

Колдонуу

Үч ырааттуу сандын суммасы 48. Ортоңку сан канча?



Жообу: **3n + 3 = 48; n = 15; ортоңку 16**

2 · 1. Жуп сан

Колдонуу

Жуп сан = 2n. 2n = 34 болсо, n канча?



Жообу: **34 ÷ 2 = 17**

3 · 2. Эки так сан

Колдонуу

Эки ырааттуу так сандын суммасы 36. Сандар кайсы?



Жообу: **2n + 2 = 36; n = 17; 17 жана 19**

4 · 2. Төрт ырааттуу сан

Колдонуу

Төрт ырааттуу сандын суммасы 66. Эң кичинеси канча?



Жообу: **4n + 6 = 66; n = 15**

5 · 3. Квадраттардын айырмасы

Талдоо

$(n + 1)^2 - n^2 = 25$. n канча?



Жообу: **2n + 1 = 25; n = 12**

6 · 3. Салыштыруу

Талдоо

Үч ырааттуу жуп сандын суммасы 78. Эң чоңу канча?



Жообу: **3n + 6 = 78; n = 24; эң чоңу 28**